

Relatório - Comunicação Indireta

Dupla: Francisco Vitor, Jamille Bezerra

Tema: Sistema de Reserva de Sala

Escolha: Filas de Mensagens (Message Queues)

Justificativa

A nossa escolha pelas Filas de Mensagens garante que o Sistema de Reservas seja resistente a falhas e não perca nenhum pedido, mesmo em momentos de grande volume de acessos na universidade.

Se o componente responsável por processar e guardar a reserva falhar ou ficar offline, a informação não se perde: ela aguarda em segurança na fila (no RabbitMQ) até que o sistema recupere. O pedido só é efetivamente retirado da fila quando o servidor envia uma confirmação de que tudo foi guardado com sucesso.

Análise

O uso de uma Fila de Mensagens alterou o funcionamento do nosso projeto das seguintes formas:

- Bom: O sistema deixou de fazer o utilizador esperar. A API recebe o pedido da reserva, responde de imediato com um "recebido" e faz o resto do trabalho pesado nos bastidores.
- Ruim: Introduzir o RabbitMQ adiciona um passo extra na comunicação. O maior desafio que enfrentamos na prática foi a gestão de erros: se um pedido tiver dados inválidos (como um ID de utilizador que não existe), a mensagem falha e fica presa num *loop* infinito de tentativas, sobrecarregando a fila.

Mitigação:

Para compensar o aumento de tráfego na rede gerado pelo uso da fila, a comunicação foi otimizada: em vez de enviar objetos inteiros, disparamos mensagens pequenas e leves, contendo apenas as informações estritamente necessárias (como os IDs). Já em relação ao risco de bloqueio por erros em *loop*, a principal recomendação arquitetural é a adoção de uma *Dead Letter Queue* (DLQ). Esta abordagem cria uma "zona de quarentena" que captura e isola automaticamente os pedidos defeituosos após um limite de tentativas falhadas, garantindo assim que a fila principal não fique congestionada e possa continuar a processar as novas reservas de forma fluida.